탐구하는 수리 · 파이썬 입문

1주차 · Colab, 출력, 연산

오늘 배울 것

- **Colab**: 설치 없이 인터넷 창에서 파이썬 쓰기
- **print**: 화면에 글자 띄우기
- **사칙연산**과 **몫·나머지**
- **오류 메시지** 읽기

오늘의 질문 — 햇빛은 태양을 떠나서 지구까지 몇 분 걸려서 올까? 1초? 1분? 1시간? 오늘 배운 걸로 마지막에 직접 계산해 보자.

1 파이썬과 Colab

파이썬은 컴퓨터에게 일을 시키는 언어야. 문장이 영어처럼 읽혀서 처음 배우기 좋고, 과학자들도 실험 데이터를 계산할 때 많이 써. 계산 과정이 그대로 남으니까 숫자만 바꿔서 몇 번이든 다시 돌릴 수 있어.

원래는 컴퓨터에 파이썬을 설치해야 하지만, **Colab**을 쓰면 인터넷 창에서 바로 돼. 구글 계정만 있으면 충분해.

노트북 여는 순서

할 일	방법
노트북 열기	깃허브 `suri-python` → `week01` → 노트북 맨 위 **Open in Colab** 버튼
로그인	"Google 로그인 필요" 창이 뜨면 구글 계정으로 로그인
처음 실행할 때	"경고: 이 노트북은 Google에서 작성하지 않았습니다" → **무시하고 계속하기**
고친 내용 남기기	**파일 → Drive에 사본 저장**

> 경고 창은 다른 사람이 만든 노트북이라서 뜨는 거야. 이 수업 노트북은 괜찮지만, **모르는 사람이 만든 노트북**이라면 먼저 코드를 읽어 보고 실행해.

셀은 두 종류

셀	하는 일
텍스트 셀	설명 글을 쓰는 칸. 마크다운 규칙으로 써.
코드 셀 (회색)	파이썬 코드를 쓰는 칸. 셀을 누르고 **Shift+Enter**, 태블릿·폰이라면 왼쪽 **▶ 버튼**.

> 수업 노트북의 코드 칸은 **비어 있어**. 영상에 코드가 나오면 똑같이 직접 쳐서 실행해. 막히면 코드가 다 채워진 **수업 완성본**(`01_colab_print_calc_solution.ipynb`)과 비교!

실행하면 결과가 셀 바로 아래에 나오고, 왼쪽에 `[1]`처럼 **몇 번째로 실행했는지** 번호가 생겨. 셀은 위에서부터 차례대로 실행하면 돼.

텍스트 셀 쓰는 법 (마크다운)

쓰는 것	보이는 모양
`# 오늘의 질문`	**오늘의 질문** (큰 제목)
`## 조금 작은 제목`	**조금 작은 제목**
`**햇빛**은 몇 분?`	**햇빛**은 몇 분?
`- 사칙연산`	• 사칙연산 (목록)

> `#`, `-` 뒤에는 **꼭 한 칸** 띄어 써. 텍스트 셀을 두 번 누르면 원본이 보이고, Shift+Enter를 누르면 다시 깔끔해져.

2 print — 화면에 글자 띄우기

```
print("안녕, 나는 수리야!")
안녕, 나는 수리야!
```

`print`는 괄호 안에 있는 걸 화면에 보여 주는 명령이야. 따옴표로 감싼 글자는 **문자열**이라고 불러. 글자를 그대로 보여 줘.

> 따옴표 안의 글자를 네 이름으로 바꿔서 실행해 봐. 바꾼 대로 나오면 성공!

3 사칙연산

```
print(3 + 4)
print(7 - 2)
print(6 * 7)
print(7 / 2)
7
5
42
3.5
```

기호	뜻	예	결과
`+`	더하기	`3 + 4`	7
`-`	빼기	`7 - 2`	5
`*`	곱하기 (x가 아니라 별표)	`6 * 7`	42
`/`	나누기	`7 / 2`	3.5

따옴표가 **없으면** 파이썬은 식을 계산해서 답을 보여 줘. 그리고 빗금 하나(`/`)로 나누면 **항상 소수점이 붙은 답**이 나와. `9 / 3`도 `3.0`이야.

4 몫, 나머지, 거듭제곱

사탕 7개를 2개씩 묶으면 두 개짜리 묶음이 3개 생기고 1개가 남아. 묶음 수 3이 **몫**, 남은 1이 **나머지**야.

```
print(7 // 2)
print(7 % 2)
print(2 ** 10)
3
1
1024
```

기호	뜻	예	결과
`//`	몫 (빗금 두 개)	`7 // 2`	3
`%`	나머지 (퍼센트)	`7 % 2`	1
`**`	거듭제곱 (별표 두 개)	`2 ** 10`	1024 (2를 열 개 곱한 수)

몫과 나머지는 정말 자주 써. 초를 분으로 바꿀 때, 짝수인지 홀수인지 알아볼 때. 2로 나눈 나머지가 **0이면 짝수, 1이면 홀수**야.

> **퀴즈** — `17 % 5`는? 잠깐 멈추고 맞혀 봐. (정답: 2. 열일곱 개를 다섯 개씩 묶으면 두 개가 남아.)

5 계산 순서와 괄호

```
print(2 + 3 * 4)
print((2 + 3) * 4)
14
20
```

수학 시간에 배운 것처럼 **곱하기를 더하기보다 먼저** 해. 더하기를 먼저 하고 싶으면 괄호로 감싸. 헷갈릴 땐 괄호를 쳐 두면 안전해.

6 주석 — 샵(#)의 두 가지 뜻

```
# 샵(#) 뒤는 파이썬이 읽지 않아
print(1 + 1)  # 여기도 무시돼
2
```

어디서	쓴 것	뜻
텍스트 셀	`# 제목`	큰 제목
코드 셀	`# 메모`	**주석** (파이썬이 건너뜀)

나중에 코드를 다시 볼 때, 주석이 있으면 훨씬 알아보기 쉬워.

7 오늘의 질문 풀기

필요한 숫자	값	코드에 쓸 때
태양에서 지구까지 거리	약 1억 4960만 km	`149600000`
빛의 속도	1초에 약 29만 9792 km	`299792`

걸리는 시간 = 거리 ÷ 속도. 집에서 학교까지 6 km를 한 시간에 3 km씩 걸으면 6 ÷ 3 = 2시간. 똑같은 원리야.

> 코드에 숫자를 쓸 때는 **쉼표를 넣지 않아**. 파이썬에서 쉼표는 다른 뜻이거든.

```
print(149600000 // 299792)
499
```

햇빛은 약 499초 걸려서 와. 그런데 499초라고 하면 감이 잘 안 오지? 1분은 60초니까 60으로 나누면 몫은 분, 나머지는 초가 돼.

```
print(499 // 60, "분", 499 % 60, "초")
8 분 19 초
```

`print` 안에 쉼표로 여러 개를 넣으면 띄어서 이어 보여 줘. 이게 아까 말한 쉼표의 다른 뜻이야.

> 우리가 지금 보는 햇빛은 **8분 19초 전**에 태양을 떠난 빛이야. 지금 보이는 태양은 사실 8분 전의 모습인 거지. 태양에서 가장 먼 행성 해왕성(약 45억 km)까지는 빛으로도 4시간이 넘게 걸려. 숫자만 바꾸면 되니까 직접 계산해 봐!

8 오류 메시지 읽기

```
print(1 / 0)
ZeroDivisionError: division by zero
```

```
print(안녕)
NameError: name '안녕' is not defined
```

오류 이름	뜻	이렇게 고쳐
`ZeroDivisionError`	0으로 나눴다	0이 아닌 수로 나누기
`NameError`	그런 이름을 모른다	글자라면 따옴표로 감싸기

따옴표를 빼먹으면 파이썬은 글자를 **이름**으로 착각해. 이름이 뭔지는 다음 주에 변수를 배우면서 알게 될 거야.

> 오류는 컴퓨터가 어디가 잘못됐는지 알려 주는 쪽지야. 실제 Colab에서는 빨간 글씨가 여러 줄 나오기도 하는데, 겁먹지 말고 **맨 마지막 줄부터** 읽으면 돼.

한 장 요약

Colab	셀을 누르고 **Shift+Enter** (또는 ▶)
`print( )`	괄호 안을 화면에. 따옴표로 감싸면 글자 그대로
`+ - * /`	더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 (`/`는 항상 소수점)
`// % **`	몫, 나머지, 거듭제곱
`( )`	먼저 계산하고 싶은 걸 감싸기
`#`	텍스트 셀에선 제목, 코드 셀에선 주석
오류	맨 마지막 줄부터 읽기

과제 달에서 지구까지는 약 38만 4400 km야. 달빛은 지구까지 몇 초 걸릴까? (수업 노트북 맨 아래)
더 풀어 보기 `01_workbook.ipynb` — 기초·응용·도전 12문제
다음 주 변수: 계산한 값에 이름을 붙여서 저장해 두는 상자